

Giải Các Bài Toán Tích Phân (Câu 8 - 12)

Phương Pháp Thặng Dư

Bài 8: $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x-2)(x^2-2x+4)} dx$

Xét hàm phức $f(z) = \frac{z}{(z-2)(z^2-2z+4)}$. Tích phân này có một điểm kỳ dị trên trục thực tại $x = 2$, do đó ta hiểu đây là Giá trị chính Cauchy (Cauchy Principal Value - PV).

Các điểm cực của $f(z)$:

- Mẫu số có các nghiệm: $z = 2$ và $z^2 - 2z + 4 = 0 \Rightarrow z = 1 \pm i\sqrt{3}$.
- Điểm cực nằm ở nửa mặt phẳng trên: $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ (cực đơn).
- Điểm cực nằm trên trục thực: $x_0 = 2$ (cực đơn).

Theo định lý thặng dư cho đường cong khép kín qua trục thực hình bán nguyệt:

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum \text{Res}(f, z_k \text{ nửa mp trên}) + \pi i \sum \text{Res}(f, x_0 \text{ trên trục thực})$$

Tính các thặng dư:

1. Tại $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, z_1) &= \left. \frac{z}{(z-2)(2z-2)} \right|_{z=z_1} \\ &= \frac{1 + i\sqrt{3}}{(1 + i\sqrt{3} - 2)(2(1 + i\sqrt{3}) - 2)} \\ &= \frac{1 + i\sqrt{3}}{(-1 + i\sqrt{3})(2i\sqrt{3})} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{-6 - 2i\sqrt{3}} \\ &= \frac{(1 + i\sqrt{3})(-6 + 2i\sqrt{3})}{(-6)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \frac{-6 + 2i\sqrt{3} - 6i\sqrt{3} - 6}{48} \\ &= \frac{-12 - 4i\sqrt{3}}{48} = -\frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{12} \end{aligned}$$

2. Tại $x_0 = 2$:

$$\text{Res}(f, 2) = \left. \frac{z}{z^2 - 2z + 4} \right|_{z=2} = \frac{2}{4 - 4 + 4} = \frac{1}{2}$$

Tính tích phân:

$$\begin{aligned} I &= 2\pi i \left(-\frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{12} \right) + \pi i \left(\frac{1}{2} \right) \\ &= -\frac{\pi i}{2} + \frac{2\pi\sqrt{3}}{12} + \frac{\pi i}{2} = \frac{\pi\sqrt{3}}{6} \end{aligned}$$

Kết luận: $I = \frac{\pi\sqrt{3}}{6}$

Bài 9: $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x^4+1} dx$

Xét hàm $f(z) = \frac{z^2}{z^4+1}$.

Các điểm cực là nghiệm của $z^4 + 1 = 0 \Rightarrow z_k = e^{i\frac{\pi+2k\pi}{4}}$ với $k = 0, 1, 2, 3$.

Các điểm cực nằm ở nửa mặt phẳng trên ($\text{Im}(z) > 0$):

- $z_0 = e^{i\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$
- $z_1 = e^{i3\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$

Tính thặng dư tại các cực đơn này, dùng công thức $\text{Res}(f, z_k) = \frac{P(z_k)}{Q'(z_k)}$:

$$\text{Res}(f, z_k) = \left. \frac{z^2}{4z^3} \right|_{z=z_k} = \frac{1}{4z_k} = \frac{1}{4}e^{-i\theta_k}$$

- Tại z_0 : $\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{4}e^{-i\pi/4} = \frac{1}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{\sqrt{2}}{8}(1 - i)$
- Tại z_1 : $\text{Res}(f, z_1) = \frac{1}{4}e^{-i3\pi/4} = \frac{1}{4} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -\frac{\sqrt{2}}{8}(1 + i)$

Tổng các thặng dư:

$$\sum \text{Res} = \frac{\sqrt{2}}{8}(1 - i - 1 - i) = \frac{\sqrt{2}}{8}(-2i) = -i\frac{\sqrt{2}}{4}$$

Áp dụng định lý thặng dư (với nửa đường tròn lớn ở nửa mp trên):

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum \text{Res} = 2\pi i \left(-i\frac{\sqrt{2}}{4} \right) = \frac{2\pi\sqrt{2}}{4} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$$

Kết luận: $I = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$

Bài 10: $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2tx}{x^3-1} dx$

Hàm dưới dấu tích phân có phần thực của hàm $f(z) = \frac{e^{i2tz}}{z^3-1}$. Giả sử $t > 0$ (nếu $t < 0$, thay bằng $|t|$ vì $\cos$ là hàm chẵn).

Mẫu số có nghiệm: $z^3 = 1 \Rightarrow z_0 = 1, z_1 = e^{i2\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, z_2 = e^{i4\pi/3}$.

- Nửa mp trên có cực: $z_1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- Trên trục thực có cực: $z_0 = 1$.

Ta tính Giá trị chính Cauchy:

$$J = \text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \text{Res}(f, z_1) + \pi i \text{Res}(f, 1)$$

Tính thặng dư:

1. Tại $z_1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f, z_1) &= \left. \frac{e^{i2tz}}{3z^2} \right|_{z_1} = \frac{e^{i2t(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2})}}{3e^{i4\pi/3}} = \frac{1}{3}e^{-t\sqrt{3}}e^{-it}e^{i2\pi/3} \\ &= \frac{1}{3}e^{-t\sqrt{3}}e^{i(2\pi/3-t)} = \frac{1}{3}e^{-t\sqrt{3}} \left[\cos\left(\frac{2\pi}{3} - t\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3} - t\right) \right]\end{aligned}$$

Khai triển lượng giác: $\cos\left(\frac{2\pi}{3} - t\right) = -\frac{1}{2}\cos t + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin t$ và $\sin\left(\frac{2\pi}{3} - t\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}\cos t + \frac{1}{2}\sin t$.

$$\operatorname{Res}(f, z_1) = \frac{1}{3}e^{-t\sqrt{3}} \left[\left(-\frac{1}{2}\cos t + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin t \right) + i \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos t + \frac{1}{2}\sin t \right) \right]$$

2. Tại $x_0 = 1$:

$$\operatorname{Res}(f, 1) = \left. \frac{e^{i2tz}}{3z^2} \right|_1 = \frac{e^{i2t}}{3} = \frac{1}{3}(\cos 2t + i \sin 2t)$$

Thay vào J :

$$2\pi i \operatorname{Res}(f, z_1) = \frac{2\pi i}{3}e^{-t\sqrt{3}}[\operatorname{Re} + i\operatorname{Im}]$$

$$\text{Phần thực} = -\frac{2\pi}{3}e^{-t\sqrt{3}}\operatorname{Im} = -\frac{2\pi}{3}e^{-t\sqrt{3}} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos t + \frac{1}{2}\sin t \right) = -\frac{\pi}{3}e^{-t\sqrt{3}}(\sqrt{3}\cos t + \sin t)$$

$$\pi i \operatorname{Res}(f, 1) = \frac{\pi i}{3}(\cos 2t + i \sin 2t) \Rightarrow \text{Phần thực} = -\frac{\pi}{3}\sin 2t$$

Tích phân I là phần thực của J :

$$I = \operatorname{Re}(J) = -\frac{\pi}{3}e^{-t\sqrt{3}}(\sqrt{3}\cos t + \sin t) - \frac{\pi}{3}\sin 2t$$

Kết luận: $I = -\frac{\pi}{3}e^{-t\sqrt{3}}(\sqrt{3}\cos t + \sin t) - \frac{\pi}{3}\sin 2t$

Bài 11: $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin 2x}{(x+1)(x^2+9)} dx$

Tích phân này là phần ảo của $J = \operatorname{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{xe^{i2x}}{(x+1)(x^2+9)} dx$.

Xét hàm $f(z) = \frac{ze^{i2z}}{(z+1)(z^2+9)}$.

- Điểm cực ở nửa mp trên: $z_1 = 3i$.
- Điểm cực trên trục thực: $x_0 = -1$.

$$J = 2\pi i \operatorname{Res}(f, 3i) + \pi i \operatorname{Res}(f, -1)$$

Tính thẳng dư:

1. Tại $z_1 = 3i$:

$$\operatorname{Res}(f, 3i) = \left. \frac{ze^{i2z}}{(z+1)(z+3i)} \right|_{3i} = \frac{3ie^{-6}}{(3i+1)(6i)} = \frac{e^{-6}}{2(1+3i)} = \frac{e^{-6}(1-3i)}{2(1^2+3^2)} = \frac{e^{-6}(1-3i)}{20}$$

2. Tại $x_0 = -1$:

$$\text{Res}(f, -1) = \frac{ze^{i2z}}{z^2 + 9} \Big|_{-1} = \frac{-1e^{-2i}}{(-1)^2 + 9} = -\frac{\cos 2 - i \sin 2}{10}$$

Tính J :

$$\begin{aligned} J &= 2\pi i \left[\frac{e^{-6}(1 - 3i)}{20} \right] + \pi i \left[-\frac{\cos 2 - i \sin 2}{10} \right] \\ &= \frac{\pi}{10} ie^{-6}(1 - 3i) - \frac{\pi}{10} i(\cos 2 - i \sin 2) \\ &= \frac{\pi}{10} (ie^{-6} + 3e^{-6}) - \frac{\pi}{10} (i \cos 2 + \sin 2) \end{aligned}$$

Ta lấy phần ảo của J :

$$I = \text{Im}(J) = \frac{\pi}{10} e^{-6} - \frac{\pi}{10} \cos 2 = \frac{\pi}{10} (e^{-6} - \cos 2)$$

Kết luận: $I = \frac{\pi}{10} (e^{-6} - \cos 2)$

Bài 12: $I = \int_0^\infty \frac{x \sin 2x}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$

Hàm dưới dấu tích phân là hàm chẵn. Do đó:

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty \frac{x \sin 2x}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$$

Gọi tích phân này là phần ảo của $J = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty \frac{xe^{i2x}}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$.

Xét hàm $f(z) = \frac{ze^{i2z}}{z^4 + 5z^2 + 4}$.

Mẫu số: $z^4 + 5z^2 + 4 = (z^2 + 1)(z^2 + 4) = 0 \Rightarrow z = \pm i, z = \pm 2i$.

Các cực nằm ở nửa mp trên là $z_1 = i$ và $z_2 = 2i$. Không có cực trên trục thực.

Tính thặng dư (sử dụng công thức $\frac{P(z)}{Q'(z)}$ với $Q'(z) = 4z^3 + 10z$):

1. Tại $z_1 = i$:

$$\text{Res}(f, i) = \frac{ze^{i2z}}{4z^3 + 10z} \Big|_i = \frac{ie^{-2}}{4(-i) + 10i} = \frac{ie^{-2}}{6i} = \frac{e^{-2}}{6}$$

2. Tại $z_2 = 2i$:

$$\text{Res}(f, 2i) = \frac{ze^{i2z}}{4z^3 + 10z} \Big|_{2i} = \frac{2ie^{-4}}{4(-8i) + 10(2i)} = \frac{2ie^{-4}}{-32i + 20i} = \frac{2ie^{-4}}{-12i} = -\frac{e^{-4}}{6}$$

Áp dụng định lý thặng dư cho toàn bộ $J_{\text{full}} = \int_{-\infty}^\infty f(x) dx$:

$$J_{\text{full}} = 2\pi i (\text{Res}(f, i) + \text{Res}(f, 2i)) = 2\pi i \left(\frac{e^{-2}}{6} - \frac{e^{-4}}{6} \right) = \frac{i\pi}{3} (e^{-2} - e^{-4})$$

Phần ảo của J_{full} là:

$$\text{Im}(J_{\text{full}}) = \frac{\pi}{3} (e^{-2} - e^{-4})$$

Vì I bằng một nửa giá trị này (do cận từ 0 đến ∞):

$$I = \frac{1}{2} \text{Im}(J_{\text{full}}) = \frac{\pi}{6} (e^{-2} - e^{-4})$$

Kết luận: $I = \frac{\pi}{6} (e^{-2} - e^{-4})$